

19 de Julho de 2022

Versão 101

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique **o seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão do teste** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (2.5) 1. Um monitor emite um sinal de alerta quando uma acção é necessária como parte de um processo de produção. O intervalo, X (em horas), entre sinais sucessivos segue uma distribuição exponencial com as seguintes funções densidade e distribuição, respectivamente.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0.08 e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

- (a) A probabilidade do intervalo entre dois sinais consecutivos ser superior a 10 horas e inferior a 20 horas é:

(A) 0.2474 (B) 0.6512 (C) 0.6680 (D) 0.2306

- (b) Qual é a média e o desvio-padrão do intervalo entre dois sinais consecutivos?

- (c) Após um sinal de alerta, qual é o maior intervalo de tempo em horas que o processo de produção pode ser deixado sem supervisão, garantindo que a probabilidade de perder o próximo sinal seja menos de 0.01?

- (2.5) 2. Admita que foi realizado um estudo sobre as despesas mensais de alojamento de um estudante em Coimbra. Nesse estudo apurou-se que essa despesa obedece a uma distribuição normal de média 250 euros e desvio-padrão 50 euros.

- (a) Qual a probabilidade de um estudante, escolhido ao acaso, gastar mais de 324.5 euros por mês em alojamento?

- (b) Suponha que a Câmara de Coimbra concluiu que 20% dessas despesas de alojamento são demasiado elevadas. Qual o valor, arredondado às unidades, a partir do qual se considera que essas despesas são demasiado elevadas?

(A) 210€ (B) 207€ (C) 290€ (D) 292€

- (c) Considere agora que se reuniu uma amostra com despesas de alojamento de 64 estudantes. Qual é a probabilidade da despesa média com alojamento desses estudantes estar compreendida entre 250 euros e 262.5 euros?

- (1.0) 3. Considere uma variável aleatória X cuja distribuição depende de um parâmetro θ , sendo $E(X) = \theta$ e $V(X) = \theta^2 + 1$. De uma amostra aleatória de dimensão 320 sabe-se que $\bar{x} = 0.0694$ e que $s^2 = 1.6748$. Indique, **justificando**, estimativas cêntricas para a média e para o desvio-padrão de X e para o parâmetro θ .

- (4.0) 4. Um conjunto de professores está preocupado com o impacto do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares. Em primeiro lugar será necessário perceber em média quantas horas por semana os alunos dedicam à realização desses trabalhos. Admite-se que o desvio-padrão é de aproximadamente 5 horas. Um estudo realizado com 200 estudantes forneceu como média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, o valor de 15 horas.
- (a) Com base nesta amostra, determine um intervalo com 98% de confiança para a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares.
 - (b) A interpretação correcta do intervalo de confiança obtido na alínea anterior é (escolha a opção correcta)
 - (A) Existe uma probabilidade de 98% de que o verdadeiro valor da média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertença a esse intervalo.
 - (B) Existe uma probabilidade de 98% de que um estudante, seleccionado aleatoriamente, tenha dedicado um número de horas semanais a executar os trabalhos das unidades curriculares que pertence a esse intervalo.
 - (C) Estamos 98% confiantes de que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertence a esse intervalo.
 - (D) Estamos 98% confiantes de que a média da amostra recolhida do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, pertence a esse intervalo.
 - (c) Se pretendermos um intervalo de confiança de menor amplitude do que o obtido na alínea a) o que podemos mudar no novo estudo (escolha a opção correcta)
 - (A) Aumentar o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
 - (B) Aumentar o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra;
 - (C) Diminuir o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
 - (D) Diminuir o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra.
 - (d) Os alunos afirmam que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares é superior a 15 horas. Efectue um teste com 2% de significância que permita averiguar se os alunos têm razão.

19 de Julho de 2022

Versão 102

Duração: 1h30min

OBSERVAÇÕES:

- No **cabeçalho** da sua folha de resolução indique o **seu nome completo e número de estudante**;
- Na **primeira página** e antes de iniciar a resolução, **indique a versão do teste** que vai realizar e o **modelo de calculadora** que utilizará;
- As escolhas múltiplas erradas **NÃO** descontam;
- Ao longo da resolução **trabalhe com 4 casas decimais** (pelo menos);
- Na resolução de todas as questões que **não sejam** de escolha múltipla justifique todos os cálculos e deduções.

- (2.5) 1. Um monitor emite um sinal de alerta quando uma acção é necessária como parte de um processo de produção. O intervalo, X (em horas), entre sinais sucessivos segue uma distribuição exponencial com as seguintes funções densidade e distribuição, respectivamente.

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 0.08 e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}; \quad F(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ 1 - e^{-0.08x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases}.$$

- (a) A probabilidade do intervalo entre dois sinais consecutivos ser superior a 10 horas e inferior a 20 horas é:

(A) 0.6512 (B) 0.2474 (C) 0.6680 (D) 0.2306

- (b) Qual é a média e o desvio-padrão do intervalo entre dois sinais consecutivos?

- (c) Após um sinal de alerta, qual é o maior intervalo de tempo em horas que o processo de produção pode ser deixado sem supervisão, garantindo que a probabilidade de perder o próximo sinal seja menos de 0.01?

- (2.5) 2. Admita que foi realizado um estudo sobre as despesas mensais de alojamento de um estudante em Coimbra. Nesse estudo apurou-se que essa despesa obedece a uma distribuição normal de média 250 euros e desvio-padrão 50 euros.

- (a) Qual a probabilidade de um estudante, escolhido ao acaso, gastar mais de 324.5 euros por mês em alojamento?

- (b) Suponha que a Câmara de Coimbra concluiu que 20% dessas despesas de alojamento são demasiado elevadas. Qual o valor, arredondado às unidades, a partir do qual se considera que essas despesas são demasiado elevadas?

(A) 292€ (B) 207€ (C) 290€ (D) 210€

- (c) Considere agora que se reuniu uma amostra com despesas de alojamento de 64 estudantes. Qual é a probabilidade da despesa média com alojamento desses estudantes estar compreendida entre 250 euros e 262.5 euros?

- (1.0) 3. Considere uma variável aleatória X cuja distribuição depende de um parâmetro θ , sendo $E(X) = \theta$ e $V(X) = \theta^2 + 1$. De uma amostra aleatória de dimensão 320 sabe-se que $\bar{x} = 0.0694$ e que $s^2 = 1.6748$. Indique, **justificando**, estimativas cêntricas para a média e para o desvio-padrão de X e para o parâmetro θ .

- (4.0) 4. Um conjunto de professores está preocupado com o impacto do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares. Em primeiro lugar será necessário perceber em média quantas horas por semana os alunos dedicam à realização desses trabalhos. Admite-se que o desvio-padrão é de aproximadamente 5 horas. Um estudo realizado com 200 estudantes forneceu como média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, o valor de 15 horas.
- (a) Com base nesta amostra, determine um intervalo com 98% de confiança para a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares.
 - (b) A interpretação correcta do intervalo de confiança obtido na alínea anterior é (escolha a opção correcta)
 - (A) Existe uma probabilidade de 98% de que o verdadeiro valor da média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertença a esse intervalo.
 - (B) Existe uma probabilidade de 98% de que um estudante, seleccionado aleatoriamente, tenha dedicado um número de horas semanais a executar os trabalhos das unidades curriculares que pertence a esse intervalo.
 - (C) Estamos 98% confiantes de que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares pertence a esse intervalo.
 - (D) Estamos 98% confiantes de que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares, da amostra recolhida, pertence a esse intervalo.
 - (c) Se pretendermos um intervalo de confiança de menor amplitude do que o obtido na alínea a) o que podemos mudar no novo estudo (escolha a opção correcta)
 - (A) Aumentar o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
 - (B) Aumentar o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra;
 - (C) Diminuir o grau de confiança e aumentar a dimensão da amostra;
 - (D) Diminuir o grau de confiança e diminuir a dimensão da amostra.
 - (d) Os alunos afirmam que a média do número de horas semanais necessárias para executar os trabalhos de outras unidades curriculares é superior a 15 horas. Efectue um teste com 2% de significância que permita averiguar se os alunos têm razão.